LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Bintang Alfianto Firdaus (2509106132)

Kelas (C2' 25)

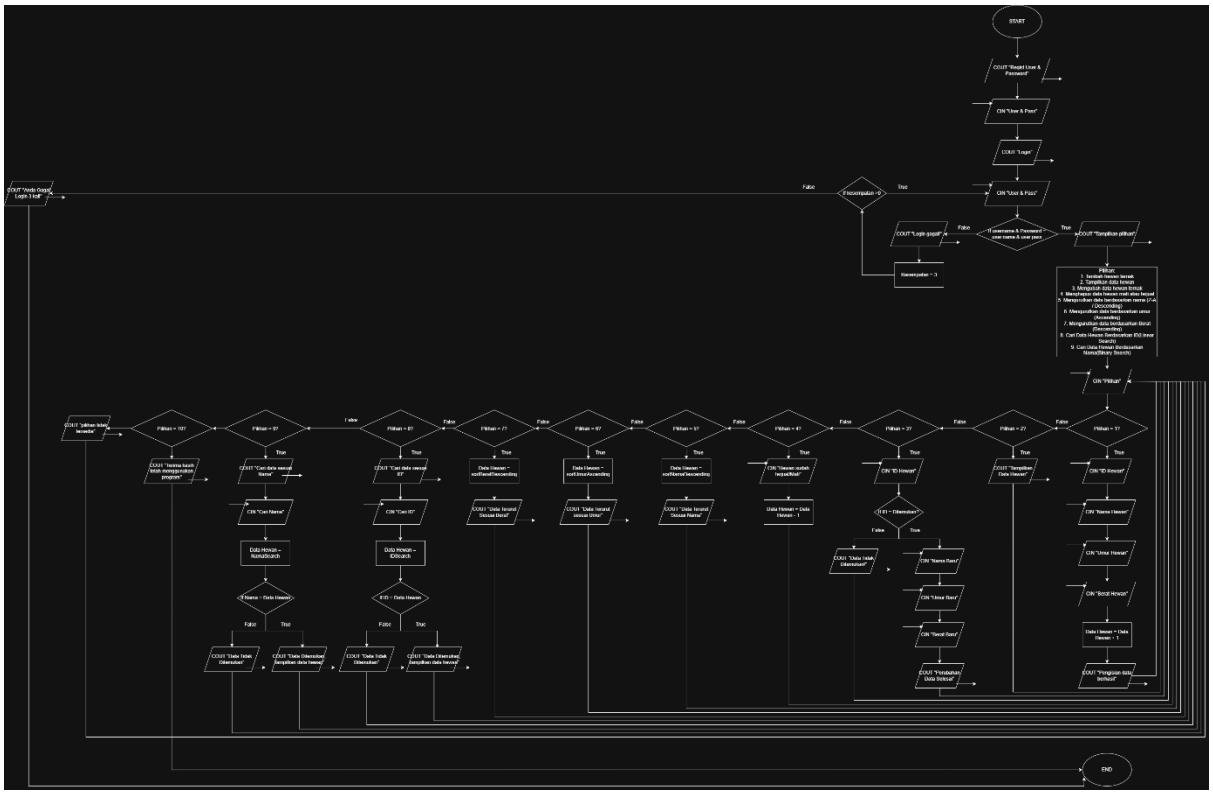
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk sistem pendataan perternakan dengan mudah, namun dengan laporan pertemuan 4, disini saya hanya mengubah sedikit agar program menggunakan sistem prosedur, dengan menambahkan codingan mengenai pointer. Menambahkan fitur sorting dan fitur error handling

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
using namespace std;

struct Akun {
    string username;
    string password;
};
```

```
struct Hewan {
    int id;
    string nama;
    int umur;
    double berat;
};

void clearInput() {
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

int inputInt(string pesan) {
    int x;
    while (true) {
        cout << pesan;
        cin >> x;
        if (cin.fail()) {
            cout << "Input harus angka!\n";
            clearInput();
        } else return x;
    }
}

double inputDouble(string pesan) {
    double x;
    while (true) {
        cout << pesan;
        cin >> x;
        if (cin.fail()) {
            cout << "Input harus angka!\n";
            clearInput();
        } else return x;
    }
}

void tambahData(Hewan ternak[], int *jumlah) {
    if (*jumlah >= 100) {
        cout << "Data penuh!\n";
        return;
    }
```

```
    cout << "\n=== Tambah Data Hewan ===\n";

    ternak[*jumlah].id = inputInt("ID Hewan   : ");

    cout << "Nama Hewan : ";
    clearInput();
    getline(cin, ternak[*jumlah].nama);

    ternak[*jumlah].umur = inputInt("Umur (tahun): ");
    ternak[*jumlah].berat = inputDouble("Berat (kg) : ");

    (*jumlah)++;
    cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
}

void tampilData(Hewan ternak[], int index, int *jumlah) {
    if (index == *jumlah) return;

    cout << "\nData ke-" << index + 1 << endl;
    cout << "ID Hewan   : " << ternak[index].id << endl;
    cout << "Nama Hewan : " << ternak[index].nama << endl;
    cout << "Umur       : " << ternak[index].umur << " tahun\n";
    cout << "Berat      : " << ternak[index].berat << " kg\n";

    tampilData(ternak, index + 1, jumlah);
}

void updateData(Hewan ternak[], int *jumlah) {
    if (*jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong!\n";
        return;
    }

    int idCari = inputInt("\nMasukkan ID hewan: ");
    bool ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < *jumlah; i++) {
        if (ternak[i].id == idCari) {
            cout << "Nama baru : ";
            clearInput();
            getline(cin, ternak[i].nama);
```

```
            ternak[i].umur = inputInt("Umur baru : ");
            ternak[i].berat = inputDouble("Berat baru: ");

            cout << "Data berhasil diupdate!\n";
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) cout << "Data tidak ditemukan!\n";
}

void hapusData(Hewan ternak[], int *jumlah) {
    if (*jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong!\n";
        return;
    }

    int idHapus = inputInt("\nMasukkan ID hewan: ");
    bool ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < *jumlah; i++) {
        if (ternak[i].id == idHapus) {
            for (int j = i; j < *jumlah - 1; j++) {
                ternak[j] = ternak[j + 1];
            }
            (*jumlah)--;

            cout << "Data berhasil dihapus!\n";
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) cout << "Data tidak ditemukan!\n";
}

void cariID(Hewan ternak[], int *jumlah) {
    if (*jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong!\n";
        return;
    }
```

```
    int idCari = inputInt("\nMasukkan ID: ");
    bool ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < *jumlah; i++) {
        if (ternak[i].id == idCari) {
            cout << "\nData ditemukan!\n";
            cout << "ID    : " << ternak[i].id << endl;
            cout << "Nama  : " << ternak[i].nama << endl;
            cout << "Umur  : " << ternak[i].umur << endl;
            cout << "Berat : " << ternak[i].berat << endl;
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) cout << "Data tidak ditemukan!\n";
}

void sortNamaAscending(Hewan ternak[], int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (ternak[j].nama > ternak[j + 1].nama) {
                swap(ternak[j], ternak[j + 1]);
            }
        }
    }
}

void sortNamaDescending(Hewan ternak[], int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (ternak[j].nama < ternak[j + 1].nama) {
                swap(ternak[j], ternak[j + 1]);
            }
        }
    }
    cout << "Sorting nama (Z-A) selesai!\n";
}

void sortUmurAscending(Hewan ternak[], int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
```

```
        int minIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < jumlah; j++) {
            if (ternak[j].umur < ternak[minIndex].umur)
                minIndex = j;
        }
        swap(ternak[i], ternak[minIndex]);
    }
    cout << "Sorting umur selesai!\n";
}

void sortBeratDescending(Hewan ternak[], int jumlah) {
    for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
        Hewan key = ternak[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && ternak[j].berat < key.berat) {
            ternak[j + 1] = ternak[j];
            j--;
        }
        ternak[j + 1] = key;
    }
    cout << "Sorting berat selesai!\n";
}

void cariNama(Hewan ternak[], int jumlah) {
    if (jumlah == 0) {
        cout << "Data kosong!\n";
        return;
    }

    string namaCari;
    cout << "\nMasukkan nama: ";
    clearInput();
    getline(cin, namaCari);

    int kiri = 0, kanan = jumlah - 1;

    while (kiri <= kanan) {
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if (ternak[tengah].nama == namaCari) {
            cout << "\nData ditemukan!\n";
```

```
            cout << "ID    : " << ternak[tengah].id << endl;
            cout << "Nama  : " << ternak[tengah].nama << endl;
            cout << "Umur  : " << ternak[tengah].umur << endl;
            cout << "Berat : " << ternak[tengah].berat << endl;
            return;
        }
        else if (ternak[tengah].nama < namaCari)
            kiri = tengah + 1;
        else
            kanan = tengah - 1;
    }

    cout << "Data tidak ditemukan!\n";
}

int main() {
    Akun user;
    Hewan ternak[100];
    int jumlah = 0;
    int kesempatan = 3, pilihan;

    cout << "=== REGISTRASI ===\n";
    cout << "Username: ";
    cin >> user.username;
    cout << "Password: ";
    cin >> user.password;

    while (kesempatan > 0) {
        string u, p;
        cout << "\n=== LOGIN ===\n";
        cout << "Username: "; cin >> u;
        cout << "Password: "; cin >> p;

        if (u == user.username && p == user.password) break;

        kesempatan--;
        cout << "Login gagal! Sisa: " << kesempatan << endl;

        if (kesempatan == 0) return 0;
    }

    do {
```

```
        cout << "\n=== MENU ===\n";
        cout << "1. Tambah\n2. Tampil\n3. Update\n4. Hapus\n";
        cout << "5. Sort Nama\n6. Sort Umur\n7. Sort Berat\n";
        cout << "8. Cari ID\n9. Cari Nama\n10. Keluar\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1: tambahData(ternak, &jumlah); break;
            case 2: tampilData(ternak, 0, &jumlah); break;
            case 3: updateData(ternak, &jumlah); break;
            case 4: hapusData(ternak, &jumlah); break;
            case 5: sortNamaDescending(ternak, jumlah); break;
            case 6: sortUmurAscending(ternak, jumlah); break;
            case 7: sortBeratDescending(ternak, jumlah); break;
            case 8: cariID(ternak, &jumlah); break;
            case 9: sortNamaAscending(ternak, jumlah);
cariNama(ternak, jumlah); break;
            case 10: cout << "Terima kasih!\n"; break;
            default: cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }

    } while (pilihan != 10);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

Register:

```
=== REGISTRASI AKUN ===
Buat Username            : bin
Buat Password (3 digit NIM): 132

Akun berhasil dibuat!
```

Jika Login Gagal:

```
=== LOGIN ===
Username : bin
Password : 123

Login gagal! Sisa percobaan: 2
=== LOGIN ===
Username : bin
Password : 111

Login gagal! Sisa percobaan: 1
=== LOGIN ===
Username : bin
Password : 133

Login gagal! Sisa percobaan: 0

Anda salah login 3 kali.
Program berhenti.
```

Jika Login Berhasil:

```
=== LOGIN ===
Username : bin
Password : 132

Login berhasil!
```

Fitur Dasar:

```
=== MENU DATA HEWAN TERNAK ===
1. Tambah Data
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Sorting Nama (Z-A)
6. Sorting Umur (Ascending)
7. Sorting Berat (Descending)
8. Cari ID (Linear Search)
9. Cari Nama (Binary Search)
10. Keluar
Pilih menu:
```

Pilihan 1:

```
=== Tambah Data Hewan ===
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : Ayam
Umur (tahun): 1
Berat (kg) : 3
Data berhasil ditambahkan!
```

Di pilihan 1, kita bisa menambahkan data hewan yang baru, disini ada ID(yaitu menambah kode hewan), nama hewan, umur(berdasarkan tahun) dan berat(berdasarkan Kilo)

Pilihan 2:

```
=== Data Hewan Ternak ===

Data ke-1
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : Ayam
Umur       : 1 tahun
Berat      : 3 kg
```

Di pilihan 2, kita ditampilkan data yang telah kita tambahkan Jika belum ada data, maka outputnya adalah:

```
=== Data Hewan Ternak ===
Belum ada data.
```

Pilihan 3:

```
Masukkan ID hewan yang ingin diupdate: 1
Nama baru : Ayam Jantan
Umur baru : 2
Berat baru: 4
Data berhasil diupdate!
```

Kita bisa mengubah data yang ada dengan memasukkan id hewan yang ingin di ubah, lalu mengisi format yang ingin kalian ubah, maka datanya juga akan berubah,

Yang awalnya:

```
=== Data Hewan Ternak ===

Data ke-1
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : Ayam
Umur       : 1 tahun
Berat      : 3 kg
```

Menjadi:

```
=== Data Hewan Ternak ===

Data ke-1
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : ayam jantan
Umur       : 2 tahun
Berat      : 4 kg
```

Pilihan 4:

```
Pilih menu: 2

=== Data Hewan Ternak ===

Data ke-1
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : ayam jantan
Umur       : 2 tahun
Berat      : 4 kg
```

Jika kita belum hapus data dan memilih pilihan 2, maka outputnya adalah data yang masih ada, namun jika di hapus dgn pilihan 4 seperti ini:

```
Pilih menu: 4

Masukkan ID hewan yang mati atau terjual: 1
Data berhasil dihapus!
```

Maka data yang ditujukan pada id di pilihan 4 akan menghilang

```
Pilih menu: 2

=== Data Hewan Ternak ===
Belum ada data.
```

Pilihan 5:

```
Pilih menu: 5
Sorting nama (Z-A) selesai!
```

Maka saat melihat data hewan:

```
Data ke-1
ID Hewan   : 3
Nama Hewan : sapi
Umur       : 3 tahun
Berat      : 100 kg

Data ke-2
ID Hewan   : 4
Nama Hewan : kambing
Umur       : 4 tahun
Berat      : 50 kg

Data ke-3
ID Hewan   : 2
Nama Hewan : bebek
Umur       : 1 tahun
Berat      : 1 kg

Data ke-4
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : ayam
Umur       : 1 tahun
Berat      : 2 kg
```

Yang dimana data ini sudah mengalami sorting descending nama(atau singkatnya dari Z-A)

Pilihan 6:

```
Pilih menu: 6
Sorting umur (Ascending) selesai!
```

Maka Data Hewan:

```
Data ke-1
ID Hewan   : 2
Nama Hewan : bebek
Umur       : 1 tahun
Berat      : 1 kg

Data ke-2
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : ayam
Umur       : 1 tahun
Berat      : 2 kg

Data ke-3
ID Hewan   : 3
Nama Hewan : sapi
Umur       : 3 tahun
Berat      : 100 kg

Data ke-4
ID Hewan   : 4
Nama Hewan : kambing
Umur       : 4 tahun
Berat      : 50 kg
```

Data ini mengurutkan berdasarkan umur

Pilihan 7:

```
Pilih menu: 7
Sorting berat (Descending) selesai!
```

Maka Data Hewan:

```
Data ke-1
ID Hewan   : 3
Nama Hewan : sapi
Umur       : 3 tahun
Berat      : 100 kg

Data ke-2
ID Hewan   : 4
Nama Hewan : kambing
Umur       : 4 tahun
Berat      : 50 kg

Data ke-3
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : ayam
Umur       : 1 tahun
Berat      : 2 kg

Data ke-4
ID Hewan   : 2
Nama Hewan : bebek
Umur       : 1 tahun
Berat      : 1 kg
```

Terurut menurun berdasarkan berat hewan

Pilihan 8:

```
Pilih menu: 8

Masukkan ID yang dicari: 1
```

Output:

```
Data ditemukan!
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : ayam
Umur       : 1 tahun
Berat      : 3 kg
```

Penjelasan singkat: jika id input yang ingin di cari tidak ada dalam data, maka output nya tidak di temukan

```
Pilih menu: 8

Masukkan ID yang dicari: 6
Data tidak ditemukan!
```

Pilihan 9:

```
Pilih menu: 9

Masukkan nama yang dicari: ayam
```

Output:

```
Data ditemukan!
ID Hewan   : 1
Nama Hewan : ayam
Umur       : 1 tahun
Berat      : 3 kg
```

Penjelasan: sama pada saat mencari ID hewan, jika nama hewan yang di input tidak ada dalam data, maka outputnya tidak di temukan

```
Masukkan nama yang dicari: burung
Data tidak ditemukan!
```

Pilihan 10:

```
Pilih menu: 5

Terima kasih telah menggunakan program.
```

Jika kita pilihan 5, Program akan langsung berhenti, namun jika pilihan kita 1-4, maka program akan looping/berulang

5. Langkah-langkah GIT

```
Asus@DESKTOP-VRPT5VC MINGW64 /d/Test Github
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Test Github/.git/
```

5.1 GIT Add

```
$ git add .
```

5.2 GIT Commit

```
$ git commit -m "first commit"
On branch master

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

5.3 GIT Push

```
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 89.77 KiB | 11.22 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ezaayt07-prog/pertemuan-1.git
   b144d63..03cad72  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```